言語射影以前の前提設計：意味場・位相保存・再注入可能性に基づく前提抽出層の独立定義

小川悠斗（Yuto Ogawa）
Independent Researcher
ORCID: 0009-0003-8419-2854
Email: yuto0804sun@gmail.com

March 22, 2026

Abstract

本稿は，自然言語を思考・前提・意味の最終的担体とみなす設計を批判し，その手前に存在する「前提抽出層」を独立した理論対象として定義するものである．議論の出発点は，前提が本来，命題列ではなく，高次元の制約構造，責任履歴，文脈拘束，例外条件，および未言語化の保留成分を含む意味場として存在している，という認識にある．これに対し，自然言語はこれらを一次元の線形列へ射影するため，圧縮歪み，順序歪み，粒度崩壊，文脈剥離を不可避に伴う．したがって，前提更新や高密度な思考運用を支える OS 的構造を設計するためには，言語そのものの改良以前に，言語化以前の意味構造を保持・抽出・再投影する層を定義しなければならない．

本稿はこの層を「前提抽出層（Premise Extraction Layer）」として定義し，(i) 意味場，(ii) 制約集合，(iii) 位相保存表現，(iv) 線形言語射影，(v) 再注入可能性，(vi) 意味密度保存率，という六つの基本要素を与える．さらに，前提は文章の要約ではなく「運用制約の抽出」であること，自然言語は前提そのものではなく位相保存表現の用途別ビューであること，沈黙・保留・未定義性は欠損ではなく構成要素であることを論証する．最終的に，本稿は，言語を超えて設計するとは「非言語へ逃れること」ではなく，「言語を最終出力の一形態へと降格し，意味場を上位の設計対象として固定すること」であると結論する．

Contents

1 序論 **4**

1.1 問題設定 4

1.2 主張の要旨 4

1.3 本稿の目的 4

2 基本問題：なぜ言語だけでは足りないのか 5

2.1 前提は文章ではない 5

2.2 自然言語は線形写像である 5

2.3 要約と抽出は異なる 5

3 記号と最小前提 6

4 前提抽出層の定義 6

4.1 意味場の定義 6

4.2 前提制約集合の定義 6

4.3 前提抽出演算子 7

4.4 位相保存表現の定義 7

4.5 線形言語射影の定義 7

4.6 再注入可能性の定義 8

4.7 意味密度保存率 8

5 前提抽出層の公理的条件 8

5.1 公理 1：前提は命題ではなく制約である 8

5.2 公理 2：自然言語は本体ではなく射影である 8

5.3 公理 3：沈黙と保留は欠損ではない 9

5.4 公理 4：抽出は要約に優先する 9

6 命題と系 9

6.1 命題 1：位相保存層を欠く設計は前提を壊す 9

6.2 命題 2：再注入可能でない言語は運用言語になれない 9

6.3 命題 3：用途ごとに異なる言語射影が必要である 9

6.4 命題 4：前提更新とは文の修正ではなく制約の再編成である 10

7 設計条件 10

8 AI・教育・制度設計への含意 10

8.1 AI への含意 10

8.2 教育への含意 11
8.3 制度設計への含意 11

9 考察：言語を超えて設計するとは何か 11
9.1 「言語を超える」の誤解 11
9.2 設計対象の移動 11
9.3 言語の再定位 11

10 今後の課題 12

11 結論 12

12 補足命題：暗黙内部表象と前提抽出層の接続 13

1. 序論

1.1 問題設定

高度な思考，創造，制度設計，対話，AI 運用において，しばしば「何を言ったか」よりも「どの前提で言っているか」が本質的である．しかし従来，この前提は多くの場合，信念，価値観，立場，意見，世界観といった曖昧な語で括られ，実装可能な構造としては扱われてこなかった．その結果，前提の変化は文章の言い換えや説明の変更として近似され，実際には前提そのものの運用構造が扱われないまま残されてきた．

本稿の問題設定は明確である．前提は本当に文章として存在しているのか．もしそうでないなら，前提はどのような構造として存在しており，いかにして言語へ射影され，また再び運用へ戻されるのか．本稿はこの問題を，言語論ではなく，前提設計論として扱う．

1.2 主張の要旨

本稿の主張は次の一文に要約できる．

> 前提は自然言語文として存在するのではなく，意味場に埋め込まれた制約構造として存在しており，自然言語はその構造を用途依存に線形射影した結果にすぎない．

この立場に立つと，言語設計の中心課題は，より美しい文や新しい語彙を作ることではなく，言語化以前の意味構造をどのように保持し，どの程度損失なく射影し，再び運用系へ戻せるか，という問題へ移る．

1.3 本稿の目的

本稿の目的は，既存の言語理論や AI 理論への依存なしに，以下を独立に定義することである．

1. 前提を命題列ではなく，制約集合として再定義すること
2. 前提が存在する層を「意味場」として導入すること
3. 自然言語を意味場の線形射影として位置づけること
4. 言語射影以前に必要な位相保存表現を定義すること
5. 言語化の成否を，再注入可能性と意味密度保存率で評価すること

2. 基本問題：なぜ言語だけでは足りないのか

2.1 前提は文章ではない

人がある判断を行うとき，その背後には複数の制約が同時に働いている．例えば「効率より真正性を優先する」という判断は，単なる一文ではなく，少なくとも以下を含んでいる．

- 何を効率と見なすか
- 何を真正性と見なすか
- 両者が衝突したときの優先順位
- 例外が許される条件
- その判断が有効である文脈
- その判断が生まれた履歴

したがって，前提は一文で表現されうるとしても，一文として存在しているわけではない．それは，複数の依存関係を持つ制約構造である．

2.2 自然言語は線形写像である

自然言語は，時間的順序を持つ一次元列として出力される．このとき，本来同時に存在していた構造は，記号列へ並べ替えられる．その結果，少なくとも次の歪みが生じる．

(a) **圧縮歪み**：多層的制約が一文へ圧縮される

(b) **順序歪み**：本来は同時存在する要素が前後関係を持つ

(c) **粒度歪み**：根本原理と局所ルールが同列に見える

(d) **文脈剥離**：適用範囲や例外条件が抜け落ちる

ゆえに，自然言語は意味を伝える媒体であると同時に，意味を崩す媒体でもある．

2.3 要約と抽出は異なる

前提を扱う際に最も頻繁に起こる誤りは，要約と抽出を同一視することである．要約は文の数を減らすが，抽出は構造を見つけ出す．要約の目的は簡潔化であり，抽出の目的は運用上の有効制約を明らかにすることにある．したがって，前提設計に必要なのは文章要約器ではなく，制約抽出器である．

3. 記号と最小前提

主体を i，時点を t とする．本稿では以下の最小記号を用いる．

- $\Psi_i(t)$：主体 i の意味場（semantic field）
- $C_i(t)$：主体 i における前提制約集合
- $\Phi_i(t)$：位相保存表現（phase-preserving representation）
- $L_i^{(\omega)}(t)$：目的 ω に応じた言語射影
- $\mathcal{P}$：言語への線形射影演算子
- $\mathcal{Q}$：言語からの再注入（再パース）演算子
- $\rho(\cdot)$：意味密度
- $R_i(t)$：前提更新の再投影履歴

ここで，ω は用途を表す添字であり，例えば内部運用，外部説明，教育，記録，署名，制度接続などを含む．

4. 前提抽出層の定義

4.1 意味場の定義

定義 1（意味場） 主体 i の意味場 $\Psi_i(t)$ とは，判断・発話・保留・拒否・期待・責任履歴・文脈拘束が重ね合わされた，高次元の意味的配置である．それは文章の集合ではなく，選択可能性と制約の分布として存在する．

意味場は，発話された内容だけでなく，発話されなかった内容，まだ明文化されていない制約，矛盾として保留されている成分を含む．したがって，意味場は完成済みの知識ベースではなく，更新可能な構造場である．

4.2 前提制約集合の定義

定義 2（前提制約集合） 前提制約集合 $C_i(t)$ とは，意味場 $\Psi_i(t)$ から抽出される，判断や接続に実際に作用している制約の集合であり，

$$C_i(t) = \{c_{i1}(t), c_{i2}(t), \ldots, c_{in}(t)\}$$

で表される．

各制約 c_{ik} は少なくとも次の属性を持つ．

(i) 適用範囲（scope）

(ii) 優先順位（priority）

(iii) 例外条件（exceptions）

(iv) 更新条件（update conditions）

(v) 根拠履歴（evidence / trace）

(vi) 保留成分（suspension）

ここで重要なのは，前提とは「私はこう考える」という宣言ではなく，「どの条件で何を許し，何を拒否するか」という運用制約である点である．

4.3 前提抽出演算子

定義 3（前提抽出） 前提抽出とは，意味場 $\Psi_i(t)$ および更新履歴 $R_i(t)$ から前提制約集合 $C_i(t)$ を得る操作であり，

$$\mathcal{E}_i : (\Psi_i(t), R_i(t)) \mapsto C_i(t)$$

で表される．

この抽出は，発話内容の表面頻度だけでなく，反復された選択，拒否傾向，沈黙，変更履歴を含んで行われるべきである．なぜなら，人の前提は説明よりも履歴に現れるからである．

4.4 位相保存表現の定義

定義 4（位相保存表現） 位相保存表現 $\Phi_i(t)$ とは，制約集合 $C_i(t)$ の依存関係・階層・競合・例外・適用範囲を崩さずに保持する中間表現であり，

$$\Phi_i(t) = \mathcal{M}(C_i(t))$$

で定義される．

ここで $\mathcal{M}$ は，グラフ，テンソル，有向制約ネットワーク，階層束など，任意の位相保持的表現を許す．重要なのは形式そのものではなく，「自然言語へ落とす前に構造を保存する」という要件である．

4.5 線形言語射影の定義

定義 5（線形言語射影） 目的 ω に対する自然言語出力 $L_i^{(\omega)}(t)$ を，

$$L_i^{(\omega)}(t) = \mathcal{P}_\omega(\Phi_i(t))$$

と定義する．ここで $\mathcal{P}_\omega$ は，位相保存表現を用途依存の一次元列へ射影する演算子である．

この定義により，自然言語は前提そのものではなく，前提の用途依存ビューとみなされる．

4.6 再注入可能性の定義

定義 6（再注入可能性） ある言語射影 $L_i^{(\omega)}(t)$ が再注入可能であるとは，再パース演算子 $\mathcal{Q}$ により

$$\mathcal{Q}(L_i^{(\omega)}(t)) \approx \Phi_i(t)$$

がある程度成立することをいう．

ここで「≈」は完全一致を意味しない．ただし少なくとも，根本制約，優先関係，例外条件，保留成分が致命的に失われていないことが必要である．

4.7 意味密度保存率

定義 7（意味密度保存率） 言語射影がどの程度元の意味構造を保持しているかを測る指標として，意味密度保存率 $\eta_i^{(\omega)}$ を

$$\eta_i^{(\omega)} = \frac{\rho(\mathcal{Q}(L_i^{(\omega)}(t)))}{\rho(\Phi_i(t))}$$

と定義する．

ここで ρ は，ある表現が保持する意味的拘束力や依存関係の密度を表す抽象量である．理想的には $\eta_i^{(\omega)} \to 1$ が望ましいが，実際には用途ごとの損失許容が設計されるべきである．

5. 前提抽出層の公理的条件

5.1 公理 1：前提は命題ではなく制約である

公理 1 前提は真偽判定される単一命題ではなく，接続・選択・拒否・保留を統御する制約の集合として存在する．

この公理により，「前提の違い」は意見の違いではなく，運用空間の生成規則の違いとして扱われる．

5.2 公理 2：自然言語は本体ではなく射影である

公理 2 自然言語文は前提の本体ではなく，位相保存表現の線形射影にすぎない．したがって，文章だけを見て前提そのものを完全に回復できるとは限らない．

5.3 公理 3：沈黙と保留は欠損ではない

公理 3 未言語化，沈黙，保留，未定義性は欠損データではなく，意味場の構成要素である．

この公理は重要である．前提設計において，言えていないこと，まだ定義していないこと，あえて確定していないことは，実装上の余白であり，可逆性の条件である．

5.4 公理 4：抽出は要約に優先する

公理 4 前提運用においては，文章の簡潔化よりも制約構造の抽出が優先される．

これは，可読性の高い説明文が必ずしも運用精度の高い前提表現ではないことを意味する．

6. 命題と系

6.1 命題 1：位相保存層を欠く設計は前提を壊す

命題 1 位相保存表現 $\Phi_i(t)$ を経由せず，意味場から直接自然言語へ射影する設計は，前提の依存構造を損ないやすい．

理由意味場 $\Psi_i(t)$ は高次元であり，自然言語は一次元である．したがって，直接射影は高次元構造の縮退を引き起こす．中間層として位相保存表現を置くことで，少なくとも構造損失の所在を把握できる．

6.2 命題 2：再注入可能でない言語は運用言語になれない

命題 2 再注入可能性を持たない言語表現は，説明として機能しうるが，前提更新 OS の内部運用言語としては不十分である．

理由内部運用では，言語表現が再び判断条件，更新条件，ログ差分へ戻される必要がある．再パース不可能な表現は鑑賞文や演説としては成立しても，更新機械には戻せない．

6.3 命題 3：用途ごとに異なる言語射影が必要である

命題 3 同一の位相保存表現 $\Phi_i(t)$ から，複数の目的 ω に応じた言語射影

$$L_i^{(\omega_1)}(t), L_i^{(\omega_2)}(t), \ldots$$

が必要となる．

系 1 したがって，「原文」と「翻訳文」の関係は，一つの正本とその劣化コピーの関係ではなく，共通構造の異なる再投影とみなされるべきである．

6.4 命題 4：前提更新とは文の修正ではなく制約の再編成である

命題 4 前提更新とは，文章の書き換えではなく，

$$C_i(t) \mapsto C_i(t+1), \qquad \Phi_i(t) \mapsto \Phi_i(t+1)$$

として生じる制約集合および位相表現の再編成である．

系 2 よって，真の更新ログは文章差分ログではなく，制約差分ログ・位相差分ログであるべきである．

7. 設計条件

本稿の理論から，言語射影以前の前提設計に関する最低条件として，以下が導かれる．

1. 前提は文章でなく制約集合として保持されなければならない
2. 制約集合は位相保存表現へ写像されなければならない
3. 自然言語化は用途別の線形射影としてのみ行われるべきである
4. 言語表現は再注入可能でなければならない
5. 沈黙・保留・未定義性を状態として保持しなければならない
6. 更新は文章差分ではなく，制約差分・位相差分として追跡されるべきである
7. 評価基準は可読性のみでなく，意味密度保存率を含まなければならない

8. AI・教育・制度設計への含意

8.1 AI への含意

現在の多くの AI は，入力文と出力文の対応や，トークン列の予測精度に強く依存している．しかし本稿の観点からは，これは位相保存表現以前の層を欠いた運用である．もし AI が前提更新や高密度対話を担うなら，必要なのは単なる文生成器ではなく，

- 意味場の推定
- 制約集合の抽出
- 位相保存表現の保持
- 再注入可能な言語射影

を備えた構造である．

8.2 教育への含意

教育における失敗の多くは，学習者の前提構造を文章化された答えへと早期に圧縮しすぎることにある．問い，保留，沈黙，未定義性は欠損ではなく，前提形成の余白である．ゆえに教育に必要なのは，答えの言語化よりも先に，前提抽出層を守る設計である．

8.3 制度設計への含意

制度はしばしば，複雑な前提構造を法文・規則・命令へと固定する．しかしこの固定は，一度外化されると高い不可逆性を持つ．したがって制度設計においては，外化以前の位相保存表現を十分に保持しない限り，制度文は前提の粗悪な圧縮となりうる．

9. 考察：言語を超えて設計するとは何か

9.1 「言語を超える」の誤解

「言語を超えて設計する」という表現は，しばしば非言語的直観主義や神秘主義と誤解される．しかし本稿の立場はそれとは異なる．ここでいう「超える」とは，言語を放棄することではなく，言語を唯一の設計対象と見なさないことである．

9.2 設計対象の移動

従来の設計順序はしばしば，

$$\text{思考} \to \text{文章} \to \text{伝達} \to \text{解釈} \tag{1}$$

$$\text{意味場} \to \text{制約抽出} \to \text{位相保存} \to \text{言語射影} \to \text{再注入} \tag{2}$$

である．

ここでは，自然言語は中心ではなく中継層となる．設計の中心は，意味場と前提構造へ移る．

9.3 言語の再定位

この立場において，自然言語は不要になるのではない．むしろ，以下のように再定位される．

- 内部構造の共有
- 外部説明

- 最小署名
- 制度接続
- 教育的再投影
- 対話的共鳴

つまり自然言語は「最終的に不要なもの」ではなく，「上位構造を損失付きで社会へ接続するための必要な射影層」として再定義される．

10. 今後の課題

本稿は定義論文であり，以下を未確定の課題として残す．

1. 意味密度 ρ の具体的測定法
2. 位相保存表現 Φ の形式仕様
3. 再注入可能性の定量評価指標
4. 制約差分ログの実装方式
5. 多主体間での意味場同期条件
6. 制度外化前の圧縮損失検査法

これらは実装・検証・運用に向けた独立研究課題となる．

11. 結論

本稿は，前提を文章ではなく意味場に埋め込まれた制約構造として定義し，自然言語をその用途依存の線形射影として位置づけた．さらに，意味場から制約集合を抽出し，位相保存表現を経由して言語化し，再び運用系へ戻すという前提抽出層を独立理論として提示した．

本稿の結論は次のようにまとめられる．

> 言語を超えて設計するとは，言語を捨てることではない．前提の本体を自然言語文の中ではなく，意味場・制約構造・位相保持に置き，言語をその最終出力の一形態へと再配置することである．

この意味で，前提更新や高密度な思考運用の核心は，「何をどう語るか」以前に，「何をどの層で保持するか」にある．本稿はその層を，前提抽出層として固定した．

謝辞本稿は，言語，意味，前提，更新可能性に関する継続的考察の一環として執筆された．

12. 補足命題：暗黙内部表象と前提抽出層の接続

Proposition 1 (暗黙内部表象と前提抽出層の接続). 夢・直感・洞察・覚醒直後の高密度状態において現れる暗黙内部表象 R_{imp} は、自然言語文に先立つ非線形・並列的・高意味密度の意味構造であり、前提抽出層における意味場 Ψ の特殊相として位置づけられる。

したがって、逐次射影作用素

$$L : R_{\mathrm{imp}} \to R_{\mathrm{exp}}$$

によって直接言語化を行う場合に大きな射影損失が生じるのは、内部表象が未構築であるためではなく、意味場から制約集合 C および位相保存表現 Φ を経由する中間抽出層が省略されているためである。

Corollary 1. 前提抽出層は、非線形意味構造の逐次射影に伴う崩壊を否定するものではなく、その崩壊を前提とした上で、射影損失を可視化・局所化・低減するための構造的条件を与える。

説明　本命題により、暗黙内部表象の言語化崩壊は「意味が不足している」ことの証拠ではなく、「意味場から自然言語への直接射影」が過剰な圧縮を伴うことの結果として理解される。前提抽出層はこの間に、制約抽出と位相保存という中間段階を導入することで、逐次射影問題に対する設計論的応答を与える。